

Phụ lục này trình bày đặc tả các ca sử dụng còn lại của hệ thống EduSchedule. Các ca sử dụng chính đã được trình bày tại Mục ??.

0.1 Đặc tả ca sử dụng Đăng xuất

Bảng 1: Đặc tả ca sử dụng Đăng xuất

Mã use case	UC07	Tên use case	Đăng xuất
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Chọn chức năng “Đăng xuất”.
	2.	Hệ thống	Thu hồi thông tin phiên đăng nhập và xoá token xác thực được lưu trên trình duyệt.
	3.	Hệ thống	Chuyển người dùng về trang đăng nhập.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a.	Hệ thống	Nếu phiên đăng nhập đã hết hạn, xoá thông tin xác thực còn lại và chuyển về trang đăng nhập.
Hậu điều kiện	Người dùng không còn phiên làm việc hợp lệ trong hệ thống.		

0.2 Đặc tả ca sử dụng Quản lý môn học

Bảng 2: Đặc tả ca sử dụng Quản lý môn học

Mã use case	UC08	Tên use case	Quản lý môn học
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập chức năng “Quản lý môn học”.
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách môn học và số tiết mỗi tuần theo từng khối.
	3.	Người dùng	Chọn thêm mới, cập nhật hoặc xoá môn học.
	4.	Người dùng	Nhập hoặc điều chỉnh tên môn học và số tiết tương ứng của các khối, sau đó xác nhận thao tác.

	5.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu, lưu thay đổi và cập nhật danh sách môn học.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a.	Hệ thống	Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc tên môn học bị trùng, thông báo lỗi và không lưu thay đổi.
	5b.	Hệ thống	Khi xoá môn học đã có dữ liệu liên quan, yêu cầu người dùng xác nhận trước khi thực hiện.
Hậu điều kiện	Danh mục môn học được cập nhật theo thao tác hợp lệ của người dùng.		

0.3 Đặc tả ca sử dụng Quản lý giáo viên

Bảng 3: Đặc tả ca sử dụng Quản lý giáo viên

Mã use case	UC09	Tên use case	Quản lý giáo viên
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập chức năng “Quản lý giáo viên”.
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách giáo viên; cho phép tìm kiếm và lọc theo loại hoặc trạng thái.
	3.	Người dùng	Chọn thêm mới hoặc cập nhật thông tin giáo viên.
	4.	Người dùng	Nhập họ tên, loại giáo viên, định mức số tiết mỗi tuần và xác nhận lưu.
	5.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu, lưu thông tin và cập nhật danh sách.
	6.	Người dùng	Có thể chọn xoá giáo viên.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a.	Hệ thống	Nếu dữ liệu không hợp lệ, thông báo lỗi và yêu cầu người dùng kiểm tra lại.

	6a.	Hệ thống	Nếu giáo viên đã có phân công hoặc đang là giáo viên chủ nhiệm, không cho phép xoá và thông báo các dữ liệu liên quan.
Hậu điều kiện	Thông tin hoặc trạng thái giáo viên được cập nhật; giáo viên không hoạt động không được sử dụng trong phân công mới.		

0.4 Đặc tả ca sử dụng Quản lý năm học

Bảng 4: Đặc tả ca sử dụng Quản lý năm học

Mã use case	UC10	Tên use case	Quản lý năm học
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập chức năng quản lý năm học.
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách năm học và các học kì tương ứng.
	3.	Người dùng	Chọn tạo năm học mới và nhập năm bắt đầu cùng ngày bắt đầu của hai học kì.
	4.	Hệ thống	Tạo năm học, hai thời khoá biểu học kì và danh sách tuần học tương ứng.
	5.	Người dùng	Có thể điều chỉnh ngày bắt đầu của tuần học; hệ thống cập nhật các tuần tiếp theo.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Hệ thống	Nếu năm học đã tồn tại hoặc ngày bắt đầu không hợp lệ, thông báo lỗi và không tạo dữ liệu.
Hậu điều kiện	Năm học cùng các học kì và tuần học liên quan được tạo hoặc cập nhật thành công.		

0.5 Đặc tả ca sử dụng Quản lý lớp học

Bảng 5: Đặc tả ca sử dụng Quản lý lớp học

Mã use case	UC11	Tên use case	Quản lý lớp học
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và đã chọn năm học.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập chức năng “Quản lý lớp học”.
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách lớp của năm học đã chọn.
	3.	Người dùng	Chọn thêm mới, cập nhật hoặc xoá lớp học.
	4.	Người dùng	Nhập hoặc điều chỉnh tên lớp, khối và xác nhận thao tác.
	5.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu, lưu thay đổi và cập nhật danh sách lớp.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a.	Hệ thống	Nếu tên lớp bị trùng trong cùng năm học hoặc khối không hợp lệ, thông báo lỗi và không lưu.
	5b.	Hệ thống	Khi xoá lớp có dữ liệu liên quan, yêu cầu xác nhận trước khi xoá các phân công và tiết học liên quan.
Hậu điều kiện	Danh sách lớp của năm học được cập nhật theo thao tác hợp lệ của người dùng.		

0.6 Đặc tả ca sử dụng Quản lý phòng chức năng

Bảng 6: Đặc tả ca sử dụng Quản lý phòng chức năng

Mã use case	UC12	Tên use case	Quản lý phòng chức năng
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; danh mục môn học đã được thiết lập.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập chức năng “Quản lý phòng chức năng”.
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách phòng chức năng hiện có.

	3.	Người dùng	Chọn thêm mới, cập nhật hoặc xoá phòng chức năng.
	4.	Người dùng	Nhập tên phòng, số lượng phòng và chọn môn học liên kết, sau đó xác nhận.
	5.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu, lưu thay đổi và cập nhật danh sách.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a.	Hệ thống	Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc phòng đang được sử dụng trong thời khoá biểu, thông báo lỗi và không thực hiện thao tác không hợp lệ.
Hậu điều kiện	Danh mục phòng chức năng được cập nhật và sẵn sàng phục vụ kiểm tra ràng buộc khi xếp lịch.		

0.7 Đặc tả ca sử dụng Công khai thời khoá biểu

Bảng 7: Đặc tả ca sử dụng Công khai thời khoá biểu

Mã use case	UC13	Tên use case	Công khai thời khoá biểu
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và tồn tại thời khoá biểu cần công khai.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Mở thời khoá biểu cần công khai.
	2.	Người dùng	Chọn chức năng “Công khai thời khoá biểu”.
	3.	Hệ thống	Hiển thị yêu cầu xác nhận công khai.
	4.	Người dùng	Xác nhận thao tác.
	5.	Hệ thống	Cập nhật trạng thái công khai và thông báo hoàn tất.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Người dùng	Hủy xác nhận; hệ thống không thay đổi trạng thái thời khoá biểu.

	5a.	Hệ thống	Nếu thời khoá biểu không có dữ liệu, thông báo không thể công khai.
Hậu điều kiện	Thời khoá biểu được đánh dấu công khai và có thể được Người dùng vắng lai tra cứu.		

0.8 Đặc tả ca sử dụng Xuất thời khoá biểu

Bảng 8: Đặc tả ca sử dụng Xuất thời khoá biểu

Mã use case	UC14	Tên use case	Xuất thời khoá biểu
Tác nhân	Người xếp thời khoá biểu		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và thời khoá biểu cần xuất đã có dữ liệu.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Mở thời khoá biểu và chọn năm học, học kì, tuần học cần xuất.
	2.	Người dùng	Chọn chế độ xem theo lớp, theo khối hoặc theo giáo viên và chọn đối tượng tương ứng.
	3.	Người dùng	Chọn chức năng “Xuất Excel”.
	4.	Hệ thống	Tổng hợp dữ liệu thời khoá biểu theo chế độ xem đã chọn.
	5.	Hệ thống	Tạo tệp .xlsx và tải tệp xuống trình duyệt.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Hệ thống	Nếu không có dữ liệu phù hợp với tiêu chí đã chọn, thông báo chưa có dữ liệu để xuất.
Hậu điều kiện	Tệp Excel chứa thời khoá biểu theo tiêu chí đã chọn được tạo và tải xuống thiết bị của người dùng.		